PERSONAL DAILY REPORT

2026年7月29日日报

2026-07-29

一、HC 耦合酸蚀程序复现

今日继续推进 HC 耦合酸蚀程序的复现工作，已完成：

- Step 3 前处理程序的修改；
- 对整体网格进行稀疏化处理；
- 将网格规模调整至约 6 万个三角形单元；
- 继续采用“近场加密、远场稀疏”的非均匀网格划分方式，以兼顾局部计算精度和整体计算效率。

当前模型已经完成主要前处理修改，下一步需要重点推进：

1. 尝试完整跑通 HC 耦合酸蚀程序；
2. 检查程序运行过程中可能出现的输入、求解及文件读写问题；
3. 解决后处理程序的适配与运行问题；
4. 梳理 Step 1、Step 2、Step 3 及后处理程序之间的数据传递关系；
5. 尽可能理解各模块的运行逻辑、输入输出关系和关键变量含义，为后续程序修改与结果分析建立基础。

二、Samsung Finance Analysis V1

今日已完成 Samsung Finance Analysis 的 V1 版本，并完成主要数据采集、账单导入、交易合并、人工复核及调试功能。

目前 App 已实现：

- 监听并识别已验证的微信支付通知，自动记录交易金额和时间，同时过滤普通微信聊天通知；
- 导入微信官方 XLSX 账单和支付宝官方 CSV 账单；
- 支持账单预览、确认导入、批次统计和重复导入提示；
- 保存完整的 Raw Evidence，并生成统一格式的 Canonical Transaction；
- 所有金额均以整数“分”为单位保存，避免浮点数造成的金额误差；
- 自动合并同一笔微信支付通知和微信官方账单记录，同时保留两份来源证据；
- 对无法安全自动合并的交易提供 Review Inbox，支持人工确认合并或永久拒绝；
- 在 Debug 页面查看 Raw Events、Canonical Transactions、Evidence 数量、导入批次及对账状态；
- 完成 Room 数据库迁移、后台处理逻辑、自动化测试和 Samsung 真机验证。

当前尚未实现：

- 微信红包通知识别；
- 微信转账通知识别；
- 支付宝通知识别；
- SJTU 相关数据接入；
- 正式首页和统计分析功能；
- 地图功能；
- LLM 辅助分析；
- 云同步功能。

当前 V1 版本已经具备较完整的本地交易证据采集、账单导入、交易标准化、自动去重和人工复核能力。后续将继续完善通知识别范围，并逐步开发正式交互界面和统计分析功能。

三、个人本地科研工作流

个人本地科研工作流今日尚未进一步推进，当前继续沿用此前已经完成的基础工作和总体设计。

目前已完成：

- 相关 API 的初步部署；
- 科研数据流与系统结构的设计；
- Mac 与学校 Windows 主机之间的远程连接；
- Mac 本地 MCP 工具的初步编写；
- 文献发现、全文获取、PDF 解析和研究分析等模块的总体规划。

当前计划在 Mac 和学校 Windows 主机上部署相互协同的科研工作流。其中，Mac 主要负责 VS Code、Codex、本地 MCP 工具调用和研究任务调度；学校 Windows 主机主要负责利用校园网访问学校订阅资源、获取文献全文，并在必要时运行 Windows 端科研软件。

拟定的核心流程为：

CORE WORKFLOW

```
Mac: VS Code / Codex
        │
        │ MCP
        ▼
Mac 本地 Research Literature MCP Server
        │
        ├── 文献发现
        │     ├── Web of Science Starter API
        │     ├── Crossref
        │     └── OpenAlex
        │
        ├── 全文定位
        │     ├── Unpaywall
        │     ├── CORE
        │     └── 出版社或机构仓储链接
        │
        ├── 学校 Windows 主机
        │     ├── 利用校园网访问学校订阅资源
        │     ├── 获取文献全文 PDF
        │     ├── 执行 Windows 端科研任务
        │     └── 返回 PDF、日志及处理结果
        │
        ├── 本地文献库
        │     ├── 用户下载的 PDF
        │     ├── 文献元数据
        │     └── 分析结果
        │
        ├── PDF 解析
        │     ├── 章节识别
        │     ├── 段落提取
        │     ├── 图表及公式定位
        │     └── 参考文献解析
        │
        └── 研究分析
              ├── 单篇论文分析
              ├── 多论文比较
              ├── 研究方向归纳
              └── 研究空白识别
```

最终希望从文献中结构化提取以下内容：

- 作者的主要观点与创新；
- 研究数据、理论模型和数值方法；
- 采用的评价指标与验证体系；
- 研究结论及适用范围；
- 现有研究的局限性；
- 不同论文之间的共性、差异和发展脉络。

在完成文献分类与综合总结后，进一步识别研究空白，并为个人研究方向及创新点的提出提供依据。

四、下一步计划

1. 尝试完整跑通 HC 耦合酸蚀程序，并解决运行过程中的报错和数据传递问题；
2. 修改并跑通 HC 后处理程序，检查计算结果输出、读取和可视化流程；
3. 梳理 HC 程序各步骤的运行逻辑、输入输出文件及关键变量；
4. 继续完善 Samsung Finance Analysis 的微信红包、微信转账和支付宝通知识别功能；
5. 设计 Samsung Finance Analysis 的正式首页、统计分析和数据展示模块；
6. 继续推进 Mac 本地 MCP 工具与学校 Windows 主机之间的任务调用和文件传输；
7. 优先打通“WoS 检索—全文定位—Windows 主机获取 PDF—返回 Mac—PDF 解析”的完整科研文献工作流；
8. 设计统一的文献分析结果数据结构，为后续多论文比较、研究方向归纳和研究空白识别做准备。